

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông



Báo cáo nghiên cứu tốt nghiệp (GR1)

Đề tài : Nghiên cứu dữ liệu lớn về các áp thấp và bão nhiệt đới ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam, kết hợp trực quan hóa đường đi trên bản đồ web tương tác.

Học phần: Nghiên cứu tốt nghiệp 1

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Đức Vượng

Sinh viên thực hiện: Đặng Hồng Minh

MSSV: 20225740

Lớp: CNTT Việt Nhật 05 – K67

Hà Nội, tháng 6 năm 2025

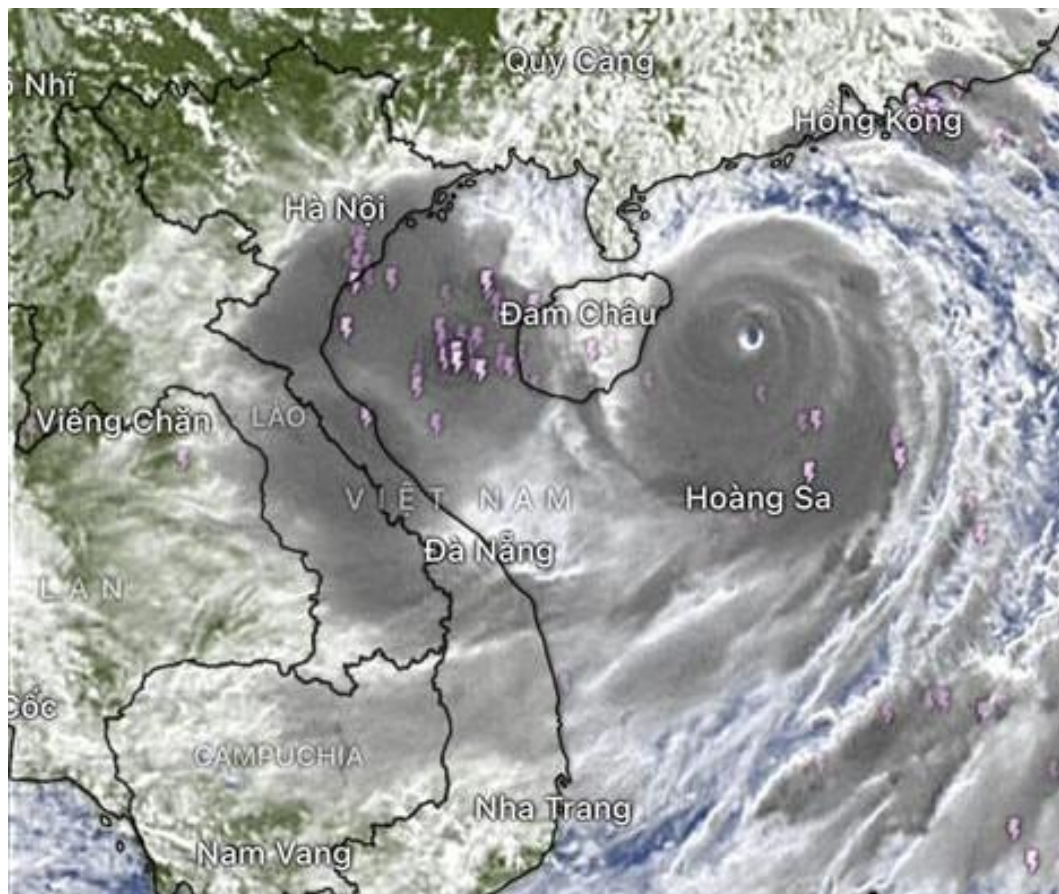
MỤC LỤC

1	Giới thiệu đề tài	2
1.1.	Lý do chọn đề tài	2
1.2.	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3.	Phạm vi nghiên cứu	4
1.4.	Phương pháp tiếp cận	4
2	Bảng từ khóa	5
3	Khảo sát và nghiên cứu liên quan.....	6
3.1.	Tổng quan về dữ liệu IBTrACS	6
3.2.	Nền tảng trực quan hóa liên quan.....	6
3.3.	Phân tích thử nghiệm ban đầu	7
4	Hướng triển khai	9
4.1.	Khả năng mở rộng trong tương lai	9
4.2.	Khả năng mở rộng trong tương lai	9
5	Yêu cầu hệ thống	10
5.1.	Yêu cầu chức năng	10
5.2.	Yêu cầu phi chức năng	10
6	Kết luận sơ bộ	11
	DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	12
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

1 Giới thiệu đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

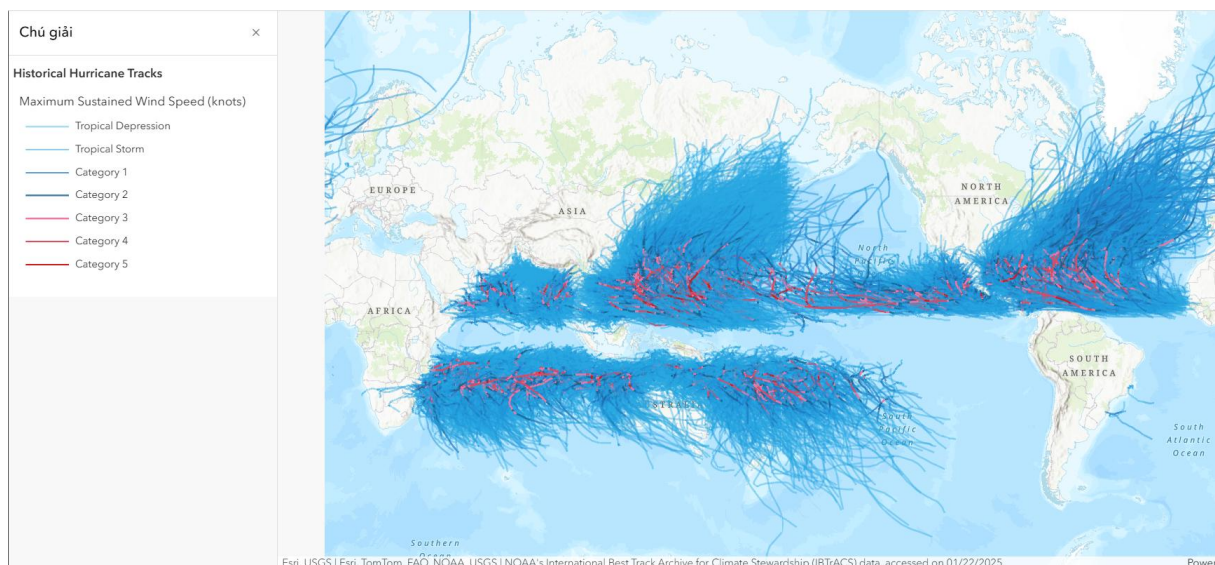
Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới gió mùa nằm trong vùng chịu ảnh hưởng mạnh của các hiện tượng thời tiết biển cực đoan như bão và áp thấp nhiệt đới. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trung bình mỗi năm nước ta chịu ảnh hưởng từ 10 đến 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5–7 cơn đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.



Hình 1: Bão Yagi (2024 – bão số 3) chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam

Tuy nhiên, hiện nay chưa có nền tảng trực quan hóa dữ liệu lịch sử bão hoàn chỉnh dành riêng cho Việt Nam. Các bản đồ khí tượng đa phần do các tổ chức

nước ngoài quản lý, thiếu khả năng lọc theo khu vực cụ thể, khác với hệ thống xếp loại bão ở Việt Nam hoặc khó tiếp cận đối với người dùng phổ thông tại Việt Nam.



Hình 2: Bản đồ đường đi của bão trên thế giới, thường phân loại theo thang bão Hoa Kỳ 5 cấp độ

Trong bối cảnh dữ liệu mở đang ngày càng phổ biến, việc khai thác kho dữ liệu lịch sử bão từ Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) kết hợp với công nghệ web hiện đại sẽ giúp tạo nên một công cụ trực quan hóa hữu ích, phục vụ cả nghiên cứu khoa học, giảng dạy, và nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Khai thác dữ liệu mở về bão và áp thấp từ **kho lưu trữ IBTrACS** (International Best Track Archive for Climate Stewardship – Kho lưu trữ Quản lý và theo dõi Khí hậu Toàn cầu) do NOAA cung cấp.
- Xử lý, lọc và chuyển đổi dữ liệu phù hợp với các vùng biển Việt Nam.
- Trực quan hóa lịch sử đường đi của các cơn bão/áp thấp trên bản đồ tương tác.

- Tạo công cụ bản đồ web giúp người dùng xem thông tin chi tiết từng cơn bão: thời gian, đường đi, cường độ, cấp bão theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Phân tích sơ bộ xu hướng theo năm, tháng, cường độ để phục vụ nghiên cứu tiếp theo.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- **Không gian:** Giới hạn vùng biển Việt Nam trong khoảng vĩ độ $5^{\circ}\text{N} - 25^{\circ}\text{N}$, kinh độ $100^{\circ}\text{E} - 120^{\circ}\text{E}$.
- **Thời gian:** Từ năm 1884 đến nay (tùy vào độ đầy đủ dữ liệu của NOAA).
- **Nội dung:** Xử lý dữ liệu không gian và thời gian; trực quan hóa đường đi trên bản đồ.

1.4. Phương pháp tiếp cận

- **Tiền xử lý dữ liệu:** Sử dụng Python với các thư viện pandas, geopandas, numpy để đọc file CSV, lọc tọa độ, chuyển đổi sang GeoJSON.
- **Trực quan hóa:** Sử dụng Leaflet.js để tạo bản đồ tương tác. Mỗi cơn bão được thể hiện bằng một đường nối gấp khúc kết nối các điểm dữ liệu của nó, kết hợp popup hiển thị thông tin tại mỗi điểm (thời gian, sức gió, áp suất tại tâm).
- **Cấu trúc hóa dữ liệu:** Nhóm các điểm theo ID cơn bão để tạo thành track liên tục.
- **Hạ tầng:** Lưu trữ tĩnh (HTML + JS + JSON)

2 Bảng từ khóa

Từ khóa	Giải thích
IBTrACS	Kho lưu trữ dữ liệu đường đi bão toàn cầu của NOAA
NOAA	Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ
Bão nhiệt đới	Hệ thống áp thấp xoáy mạnh hình thành trên đại dương
GeoJSON	Định dạng dữ liệu không gian để tích hợp vào bản đồ web
Leaflet.js	Thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng bản đồ tương tác
Python	Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để xử lý dữ liệu khí tượng
CSV	Định dạng dữ liệu bảng, được sử dụng phổ biến trong lưu trữ dữ liệu

3 Khảo sát và nghiên cứu liên quan

3.1. Tổng quan về dữ liệu IBTrACS

- **Tên đầy đủ:** International Best Track Archive for Climate Stewardship
- Kho lưu trữ Quản lý và theo dõi Khí hậu Toàn cầu (IBTrACS)
- **Tổ chức quản lý:** National Centers for Environmental Information – Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ (NCEI) thuộc NOAA
- **Đường dẫn:** <https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/csv/>
- **Định dạng:** File có định dạng .CSV, mỗi hàng là một điểm trên đường đi của một cơn bão cụ thể, bao gồm: ID, tên bão, ngày, giờ, vĩ độ, kinh độ, áp suất, sức gió,...
- **Ưu điểm:**
 - + Đầy đủ dữ liệu từ khoảng năm 1884 đến nay.
 - + Được chuẩn hoá từ nhiều nguồn quốc tế (JTWC, JMA, PAGASA...)
 - + Dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng phân tích hoặc GIS.

3.2. Nền tảng trực quan hóa liên quan

- **ArcGIS Historical Hurricane Tracks:** Một nền tảng bản đồ hiển thị track bão toàn cầu nhưng không tùy chỉnh theo khu vực nhỏ hoặc tính năng lọc riêng biệt.
- **Leaflet.js:** Thư viện mã nguồn mở nhẹ, dễ dùng để vẽ bản đồ tương tác.
- **Mapbox GL JS:** Thư viện nâng cao, phù hợp cho các ứng dụng thương mại hoặc khối lượng lớn dữ liệu nhưng yêu cầu key API.

- **Kết luận:** Leaflet.js là lựa chọn phù hợp cho một bản đồ tương tác đơn giản, không cần server phức tạp và dễ tích hợp với định dạng GeoJSON.

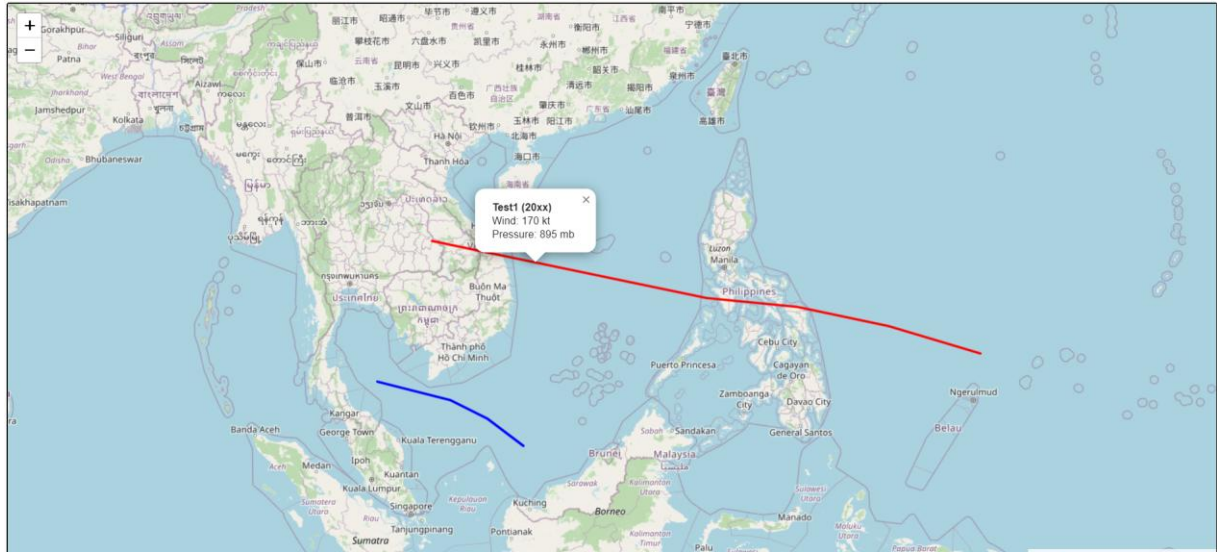
3.3. Phân tích thử nghiệm ban đầu

- Đã tải thành công file dữ liệu [ibtracs.WP.list.v04r01.csv](#) (vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương – bao gồm có vùng biển Việt Nam)
- Viết script Python để lọc dữ liệu có tọa độ nằm trong vùng biển Việt Nam.

```
1 import pandas as pd
2 import json
3 from collections import defaultdict
4
5 # 1. Đọc file CSV IBTrACS WP (chỉ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương)
6 df = pd.read_csv(r"C:\Users\ADMIN\Máy tính\map\ibtracs.WP.list.v04r01.csv", skiprows=[1])
7 print(df.columns)
8 df.columns = df.columns.str.strip()
9
10 # 2. Giữ lại các cột cần thiết
11 df = df[['SID', 'SEASON', 'NAME', 'ISO_TIME', 'LAT', 'LON', 'WMO_WIND', 'WMO_PRE']]
12 df = df.dropna(subset=['LAT', 'LON']) # type: ignore
13
14 # 3. Lọc theo tọa độ trong vùng biển Việt Nam
15 df['LAT'] = df['LAT'].astype(float)
16 df['LON'] = df['LON'].astype(float)
17 vn_df = df[(df['LAT'] >= 5) & (df['LAT'] <= 25) & (df['LON'] >= 100) & (df['LON'] <= 120)]
18
19 # 4. Gom nhóm theo cơn bão (SID), giữ thứ tự thời gian
20 vn_df = vn_df.sort_values(by=['ISO_TIME']) # type: ignore
21 groups = vn_df.groupby('SID')
22
23 # 5. Tạo GeoJSON
24 features = []
25 for sid, group in groups:
26     coords = list(zip(group['LON'], group['LAT']))
27     props = {
28         "sid": sid,
29         "name": group['NAME'].iloc[0],
30         "season": int(group['SEASON'].iloc[0]),
31         "points": len(coords),
32     }
33     features.append({
34         "type": "Feature",
35         "geometry": {
36             "type": "LineString",
37             "coordinates": coords
```

Hình 3: Script Python lọc các dữ liệu có tọa độ trong vùng biển Việt Nam và xuất ra file geojson

- Tách các track theo ID bão, gộp các điểm thành một danh sách theo thứ tự thời gian.
- Chuyển đổi thành GeoJSON để hiển thị bằng Leaflet.
- Hiển thị thử nghiệm một số đường đi demo



Hình 4: Demo bản đồ hiển thị và thông tin cơ bản của bão

- Tốc độ tải và hiển thị mượt ở quy mô nhỏ (<1000 đối tượng).

4 Hướng triển khai

4.1. Khả năng mở rộng trong tương lai

- **Ngôn ngữ xử lý:** Python (sử dụng các thư viện như pandas, geopandas, numpy, matplotlib,...)
- **Trực quan hóa:** JavaScript (Leaflet.js), HTML/CSS
- **Dữ liệu:** NOAA IBTrACS v04r01 (CSV), chuyển sang GeoJSON
- **Hệ thống:** Dùng Flask để tạo API đơn giản

4.2. Khả năng mở rộng trong tương lai

- **Tính năng lọc:** lọc theo năm, tên bão, cấp độ gió,...
- **Thống kê động:** Số lượng bão theo tháng/năm; theo vùng biển, theo đơn vị hành chính,...
- **Heatmap:** mật độ bão xuất hiện trong từng vùng biển Việt Nam
- **Tự động cập nhật dữ liệu:** Có thể tự tải dữ liệu định kỳ từ NOAA

5 Yêu cầu hệ thống

5.1. Yêu cầu chức năng

- Hệ thống cho phép hiển thị trực quan đường đi của các cơn bão trên nền bản đồ.
- Hiển thị thông tin chi tiết từng điểm theo thời gian (gió, áp suất, vị trí) dưới dạng popup.
- Tải dữ liệu đầu vào từ tệp CSV hoặc GeoJSON.
- Cho phép chuyển đổi dữ liệu từ CSV sang GeoJSON thông qua script.

5.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống hoạt động mượt trên trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge) mà không cần cài đặt thêm.
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng với người không chuyên ngành.
- Dữ liệu được hiển thị đúng định dạng không gian, tốc độ tải nhanh.
- Có khả năng mở rộng để tích hợp thêm dữ liệu hoặc tính năng mới trong các giai đoạn tiếp theo.

6 Kết luận sơ bộ

Đây là giai đoạn nghiên cứu đầu tiên của quá trình thực hiện đồ án, do đó các kết quả hiện tại chủ yếu dừng ở mức khảo sát và thử nghiệm ban đầu. Việc lựa chọn đề tài đã được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên tính cần thiết trong thực tiễn và khả năng ứng dụng của dữ liệu mở kết hợp với công nghệ trực quan hóa hiện đại. Thông qua việc tìm hiểu dữ liệu IBTrACS do NOAA cung cấp và thử nghiệm tiền xử lý bằng Python, em đã có được cái nhìn tổng quan về cấu trúc dữ liệu cũng như xác định được hướng xử lý phù hợp để phục vụ cho hiển thị trên bản đồ.

Bên cạnh đó, em đã bước đầu xây dựng thử nghiệm thành công một bản đồ web đơn giản sử dụng Leaflet.js, có khả năng hiển thị đường đi demo của một vài cơn bão ở vùng biển Việt Nam. Dù còn nhiều giới hạn, kết quả này là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển đề tài ở các giai đoạn tiếp theo.

Trong học kỳ tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tiền xử lý dữ liệu, mở rộng số lượng cơn bão được hiển thị và tích hợp các chức năng trực quan hóa nâng cao như biểu đồ, thống kê và bộ lọc tương tác. Qua đó, mục tiêu là xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng cao, hỗ trợ tốt cho việc tra cứu và nghiên cứu khí tượng tại Việt Nam.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Bão Yagi (2024 – bão số 3) chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam.....	2
Hình 2: Bản đồ đường đi của bão trên thế giới, thường phân loại theo thang bão Hoa Kỳ 5 cấp độ.....	3
Hình 3: Script Python lọc các dữ liệu có tọa độ trong vùng biển Việt Nam và xuất ra file geojson	7
Hình 4: Demo bản đồ hiển thị và thông tin cơ bản của bão.....	8

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), “International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) v04r01,” Available at: <https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>
- [2] IBTrACS Data Format Documentation, “Column Description for CSV files,” NOAA, 2023. Available at: <https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/csv/>
- [3] Leaflet.js, “An open-source JavaScript library for interactive maps,” Available at: <https://leafletjs.com/>
- [4] GeoJSON Format Specification, “GeoJSON — Format for encoding a variety of geographic data structures,” Available at: <https://geojson.org/>
- [5] Python Official Documentation, “The Python Standard Library,” Available at: <https://docs.python.org/3/>
- [6] Dữ liệu và tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia